

RMSTに関して あるいは、COX回帰の限界

2020/4/@Keio University

新美 望

ある日のこと

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease

D.J. Maron, J.S. Hochman, H.R. Reynolds, S. Bangalore, S.M. O'Brien, W.E. Boden, B.R. Chaitman, R. Senior, J. López-Sendón, K.P. Alexander, R.D. Lopes, L.J. Shaw, J.S. Berger, J.D. Newman, M.S. Sidhu, S.G. Goodman, W. Ruzyllo, G. Gosselin, A.P. Maggioni, H.D. White, B. Bhargava, J.K. Min, G.B.J. Mancini, D.S. Berman, M.H. Picard, R.Y. Kwong, Z.A. Ali, D.B. Mark, J.A. Spertus, M.N. Krishnan, A. Elghamaz, N. Moorthy, W.A. Hueb, M. Demkow, K. Mavromatis, O. Bockeria, J. Peteiro, T.D. Miller, H. Szwed, R. Doerr, M. Keltai, J.B. Selvanayagam, P.G. Steg, C. Held, S. Kohsaka, S. Mavromichalis, R. Kirby, N.O. Jeffries, F.E. Harrell, Jr., F.W. Rockhold, S. Broderick, T.B. Ferguson, Jr., D.O. Williams, R.A. Harrington, G.W. Stone, and Y. Rosenberg, for the ISCHEMIA Research Group*

The statistical analysis plan specified that presentation of the results would emphasize non-parametric cumulative event-rate estimates if the proportional-hazards assumption was violated. Differences in these estimates for the invasive-strategy group as compared with the conservative-strategy group at 6 months and at yearly time points were tabulated and presented with 95% confidence intervals. The confidence intervals have not been adjusted for multiple comparisons, so these intervals should not be used to infer definitive treatment effects. In a post hoc analysis, we used kernel smoothing to estimate hazard-rate functions over time for the two treatment groups.¹⁷ We also estimated the difference in restricted mean event-free time over 5 years.^{18,19} This quantity is derived from the nonparametric cumulative event-rate curves and is interpreted as the average number of event-free days per patient over the period between randomization and 5 years. Support-

Annals of Internal Medicine RESEARCH AND REPORTING METHODS

Uses and Limitations of the Restricted Mean Survival Time: Illustrative Examples From Cardiovascular Outcomes and Mortality Trials in Type 2 Diabetes

David E. Kloecker, MPhil; Melanie J. Davies, MD; Kamlesh Khunti, MD, PhD; and Francesco Zaccardi, MD, PhD

今日の内容

- 1. 復習：生存解析
- 2. COX hazardの限界
- 3. RMSTとは？
- 4. RMSTは何がいいの？限界は？
- 5. RMSTの使い方
- 6. 観察研究での使い道

今日の内容

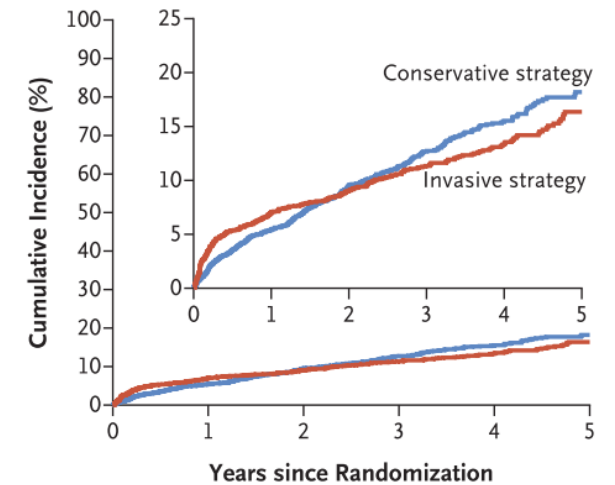
- 1. **速習：生存解析**
- 2. COX hazardの限界
- 3. RMSTとは？
- 4. RMSTは何がいいの？限界は？
- 5. RMSTの使い方
- 6. 観察研究での使い道

速習：生存解析

- 生存時間およびイベントの発症率の推定にKaplan-Meier法
- 単純な比較にLog-rank
- 影響の大きさの定量化や多変量調整にCoxハザードモデルを用いることが多い

	Pre-Specified Analyses					
	Univariable			Multivariable		
	HR	95% CI	p Value	HR	95% CI	p Value
Primary analysis						
Versus no beta-blocker						
>0%-12.5% (n = 1,448)	0.486	0.385-0.614	<0.0001	0.530	0.418-0.673	<0.0001
>12.5%-25% (n = 2,247)	0.395	0.316-0.493	<0.0001	0.492	0.392-0.617	<0.0001
>25%-50% (n = 1,541)	0.547	0.437-0.685	0.0009	0.593	0.471-0.746	<0.0001
>50% (n = 809)	0.626	0.487-0.806	0.002	0.615	0.475-0.797	0.0002
Versus >50%						
>0%-12.5%	0.776	0.612-0.983	0.05	0.862	0.677-1.098	0.23
>12.5%-25%	0.630	0.503-0.789	<0.0001	0.799	0.635-1.005	0.05
>25%-50%	0.873	0.695-1.097	0.49	0.963	0.765-1.213	0.75
Secondary analysis						
≤25% versus ≥50%	0.758	0.651-0.883	0.0004	0.857	0.734-1.002	0.05

A Primary Composite Outcome

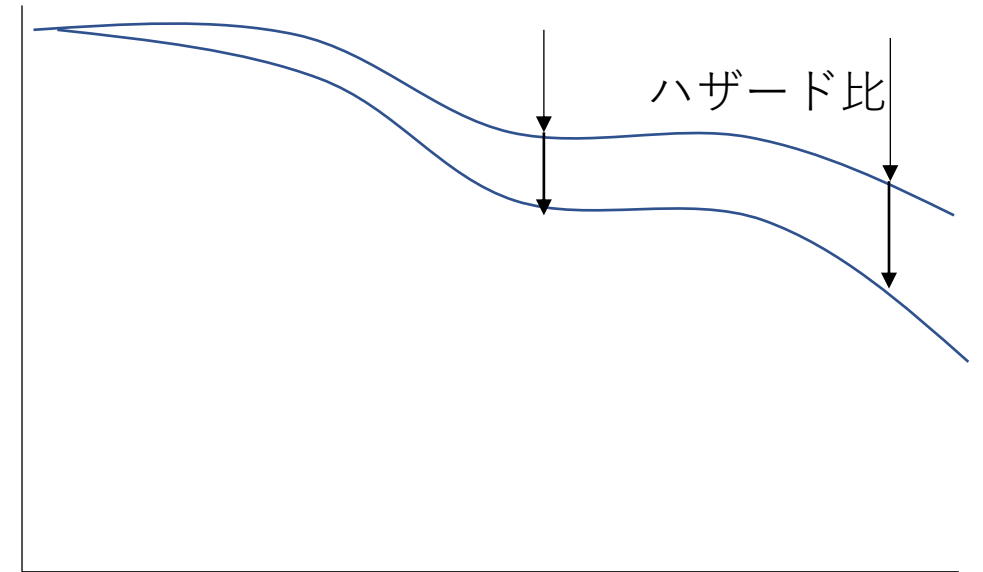


No. at Risk

Conservative strategy	2591	2431	1907	1300	733	293
Invasive strategy	2588	2364	1908	1291	730	271

COX回帰について

- 大元の生存曲線の形はどうでも良い
- 各々の共変量の有無で瞬間の死亡率 (=hazard比)が変化する



$$h(t) = h_0(t) \times \exp\{b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_px_p\}$$

今日の内容

- 1. 復習：生存解析
- 2. **COX hazardの限界**
- 3. RMSTとは？
- 4. RMSTは何がいいの？限界は？
- 5. RMSTの使い方
- 6. 観察研究での使い道

COX modelの限界

- 共変量が時間に関わらずに**同じように影響する**という仮定が**必要**

→ 比例ハザード性がないと行けない：Log-log plotなど

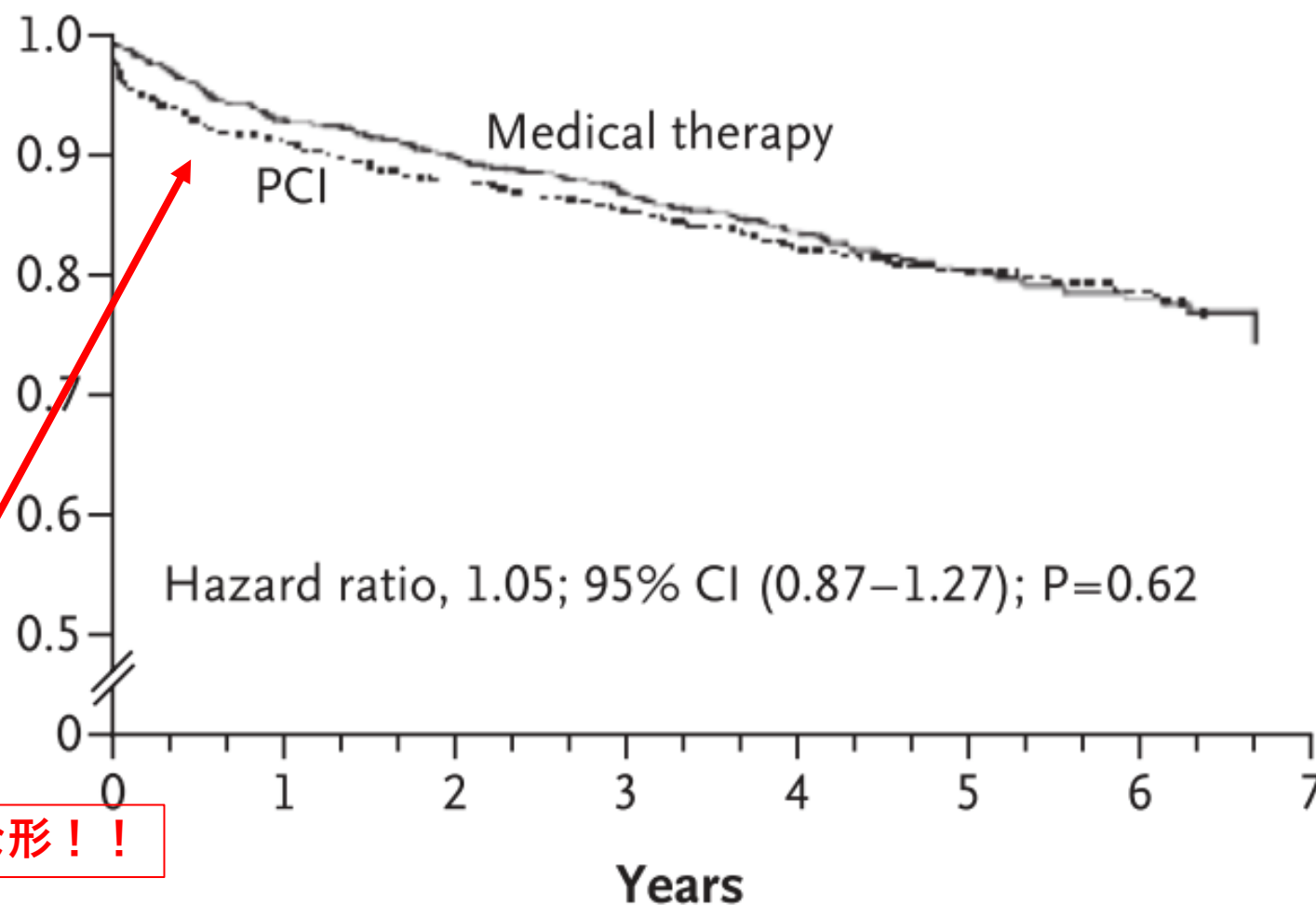
- その結果の解釈が難しい

例) REAL-CAD studyの結果で高容量のピタスタチンを内服すると、MACEがHR 0.8に減りました！

→ 患者さんにどう説明する？

A

Survival Free of Death from
Any Cause and Myocardial
Infarction

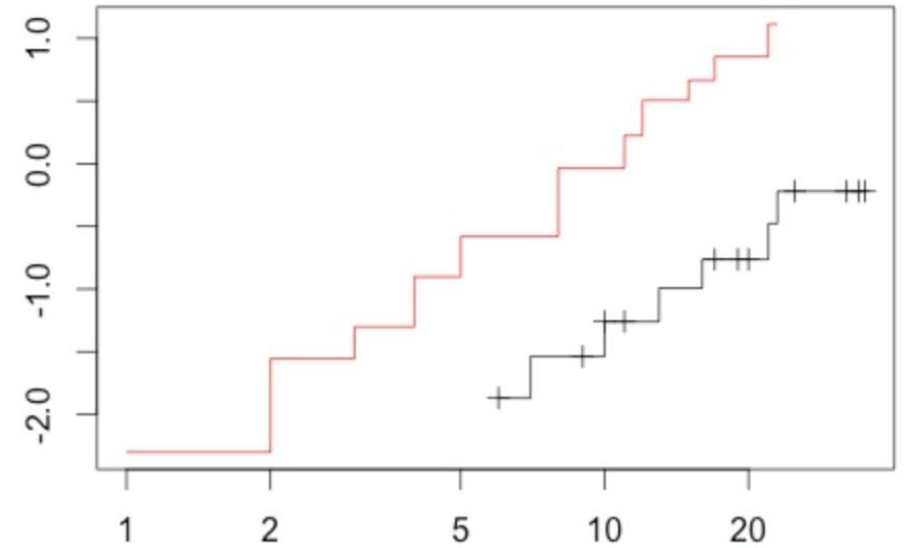
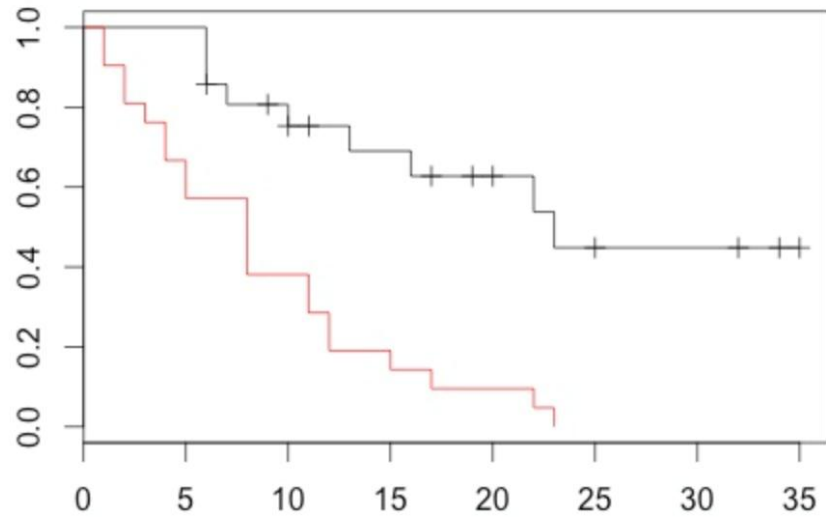


本当ならダメな形！！

No. at Risk

Medical therapy	1138	1017	959	834	638	408	192	30
PCI	1149	1013	952	833	637	417	200	35

log-log plot



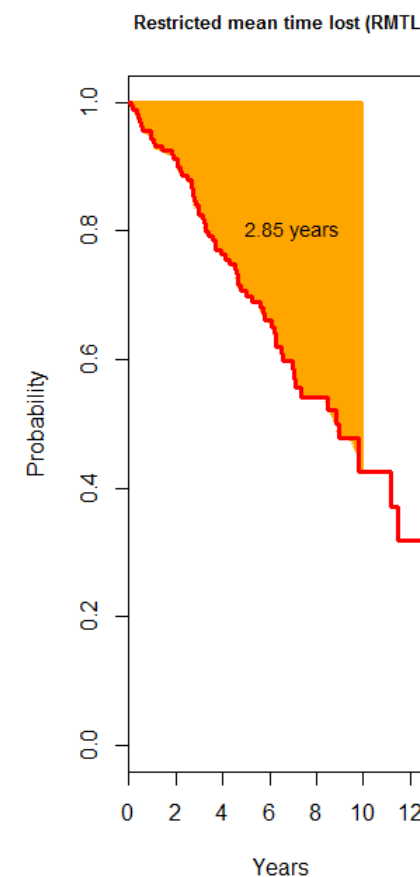
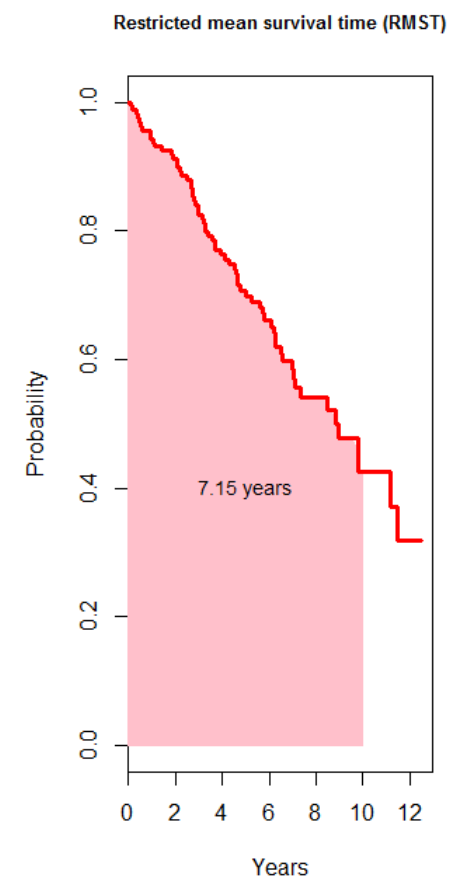
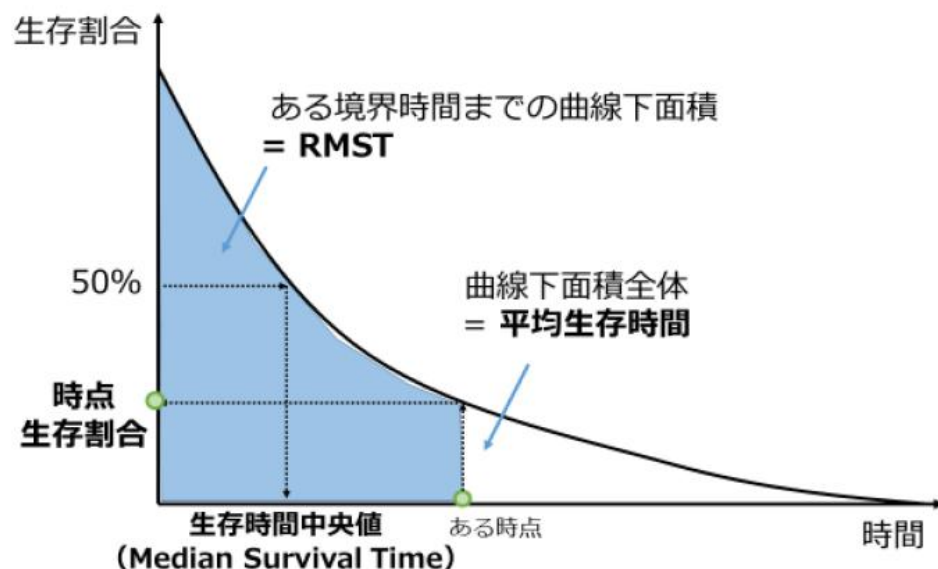
- 横軸が時間、縦軸が $\log\{-\log(S(t))\}$ で取ったグラフ
 - これが平行の時には比例hazard性が保たれていると判断
- **わかりやすいのは元の曲線が交わっているか否か**

今日の内容

- 1. 復習：生存解析
- 2. COX hazardの限界
- 3. **RMSTとは？**
- 4. RMSTは何がいいの？限界は？
- 5. RMSTの使い方
- 6. 観察研究での使い道

RMSTとは

- Restricted Mean Survival Timeの略
- ある特定の時間(τ)までの生存曲線の面積を計測したもの
- 近年がん領域の研究でよく使われるようになっている



RMSTとは

- 比較には各々の治療群のRMSTの差や比をとる事が可能
- また、多変量回帰として種々の因子の調整も可能

1. Difference in RMST

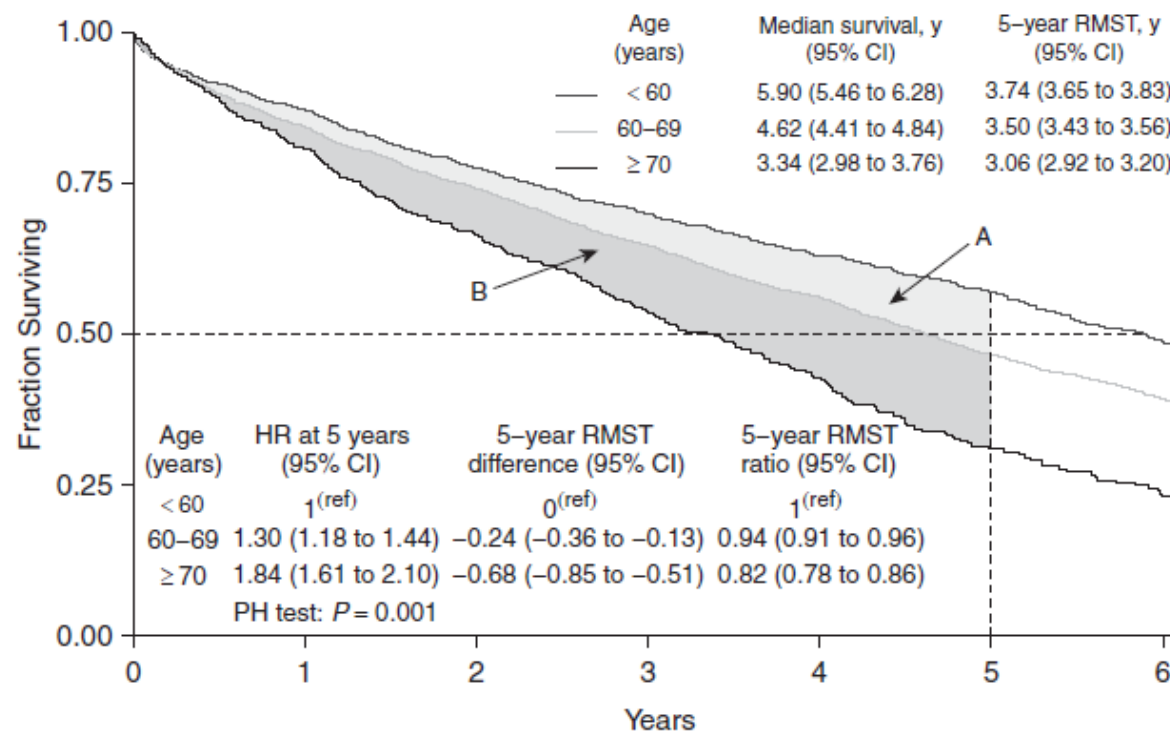
$$\mu_{\tau}(1) - \mu_{\tau}(0)$$

2. Ratio of RMST

$$\mu_{\tau}(1)/\mu_{\tau}(0)$$

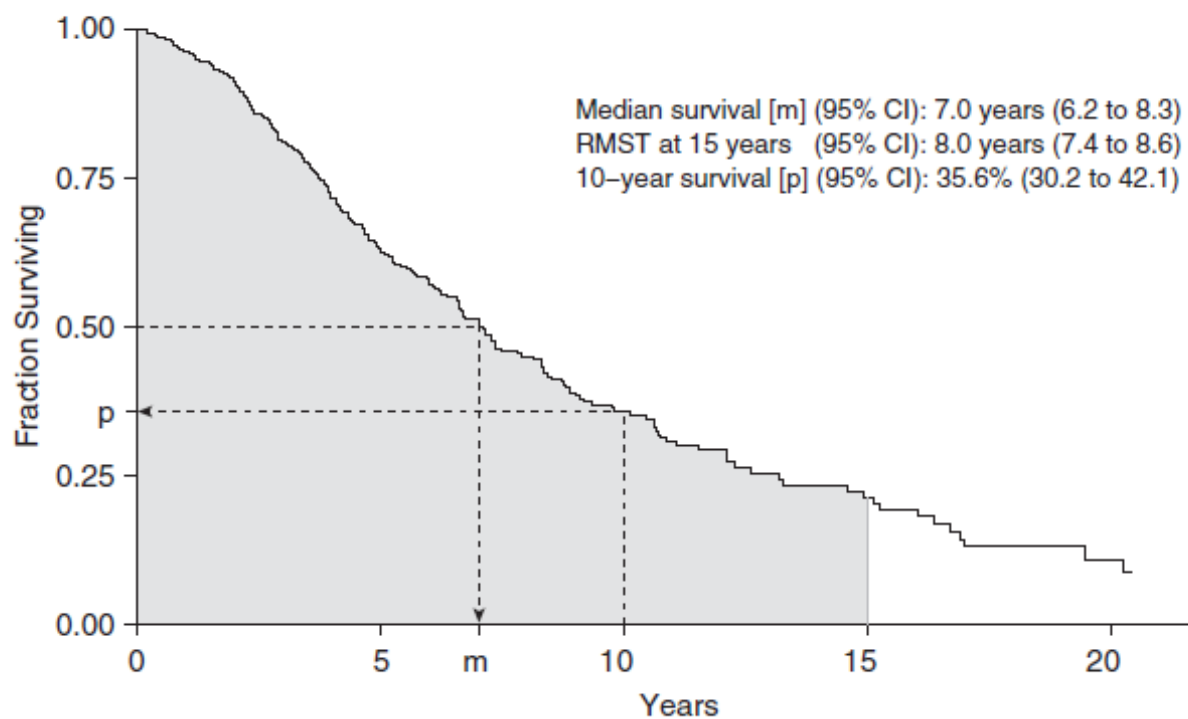
3. Ratio of RMTL

$$\{\tau - \mu_{\tau}(1)\} / \{\tau - \mu_{\tau}(0)\}$$



RMSTの直観的理解

A



B

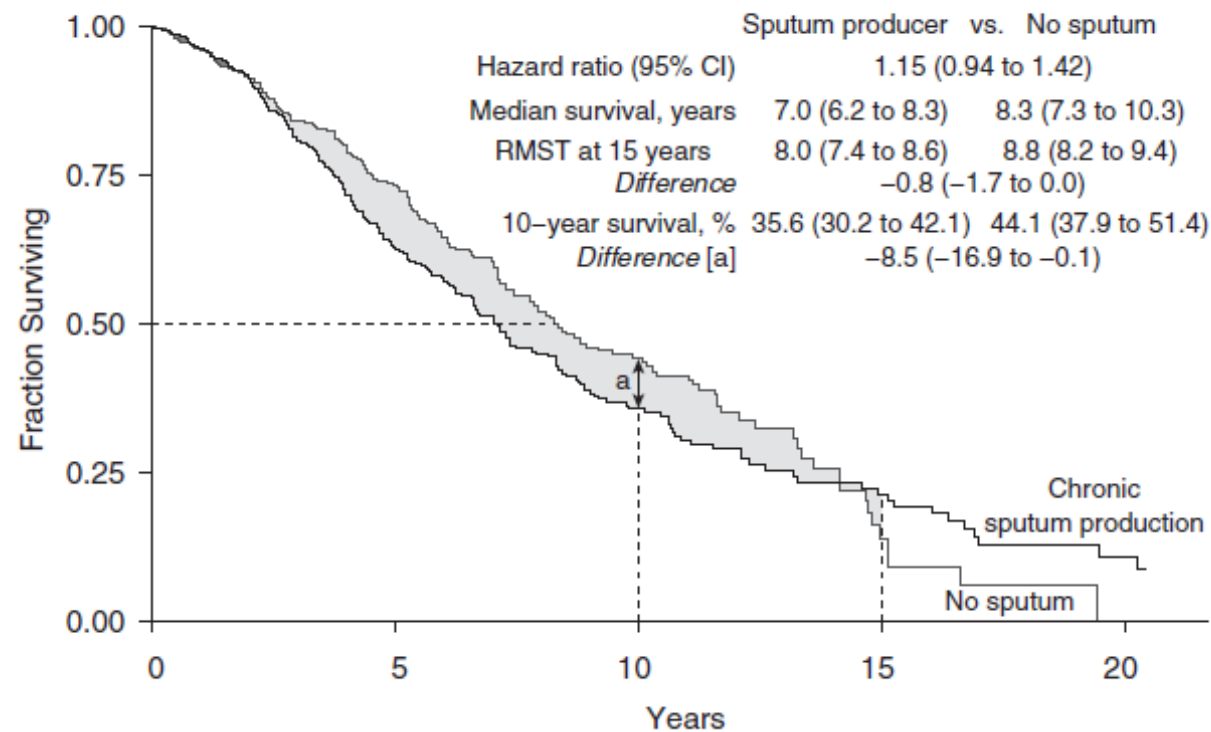
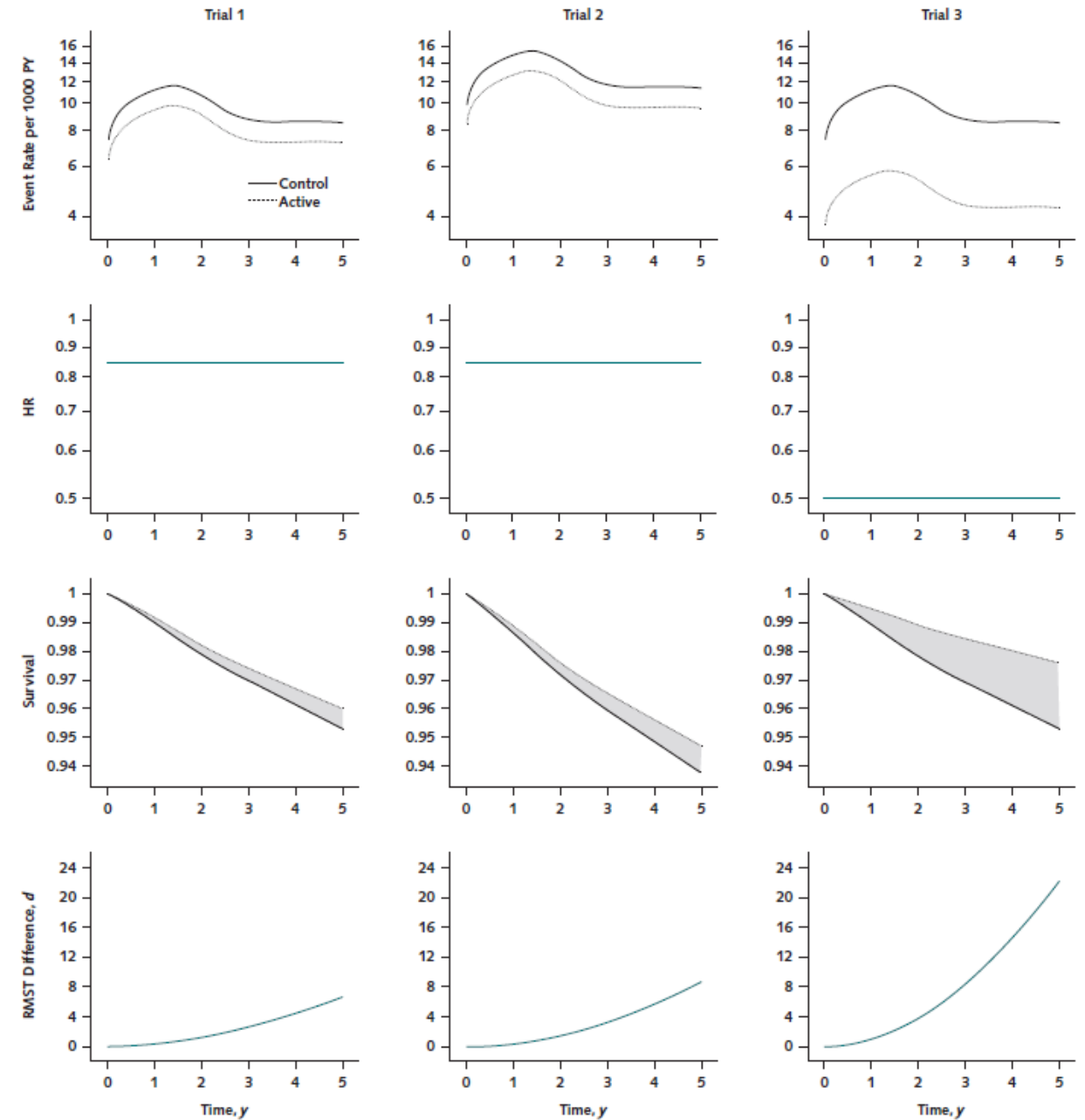


Figure. Relationships between RMST difference and other survival parameters.

HRとRMSTの関係



今日の内容

- 1. 復習：生存解析
- 2. COX hazardの限界
- 3. RMSTとは？
- 4. **RMSTは何がいいの？限界は？**
- 5. RMSTの使い方
- 6. 観察研究での使い道

RMSTは何かいいの？限界は？

- RMSTでは、複数の異なる研究の比較の時にフォローアップ時間が違っていても比較が可能(とされる)
- 臨床的解釈として「ある時間まで追跡した時の平均生存時間」という風に解釈が可能

例)薬を飲むと、10年後には1年間の寿命伸延効果があります

- 一番の注意点は、特定の時間 τ を臨床的に意味がある数字にする事！！
- T が決められない時は長めの時間をとるのがベター

ハザードとの比較

	RMST の差	ハザード比
評価するもの	境界内平均生存期間がどれほど延長するか	リスクがどれほど減るか
メリット	• 比例ハザード性が成り立たない状況でも使える • 臨床的に解釈・説明がしやすい • 境界時間τが一致している場合, 他試験との比較が容易	• 比例ハザード性が成り立っていれば検出力が高い • RMST はτ以降のデータを使用しないが, ハザード比は得られた全てのデータを使える
デメリット	• 境界時間τの明確な根拠が必要	• 比例ハザード性が成り立っていない時の解釈には注意が必要

評価指標	時間	意味	利点	欠点	特に適した状況
HR	フォロー期間全部	ある瞬間でのRiskの変化率の比率	・ フォロー期間全部の情報を使える	・ 直観的理解が困難 ・ 発症率が低いと広いCIになる	・ 研究：比例ハザードがある状況(非劣勢以外)
ARR	ある特定の期間	ある瞬間でのEvent freeの絶対差	・ KM曲線から計算可能	・ KM曲線の形の差を捉えられない	・ 研究と臨床：治療のインパクトの説明
NNT	ある特定の期間	1/ARR	・ KM曲線から計算可能	・ 患者への説明が困難 ・ KM曲線の形の差を捉えられない	・ 研究：介入の効果や有害事象への説明
中央生存時間の差	各々のグループである一点	各グループで生存率が50%になる時間の差	・ KM曲線から計算可能 ・ Robust	・ Sample sizeやイベント率が低いと計算不可能	・ 研究：大規模研究や長期の研究、高いイベント率の研究
RMST	ある特定の期間	ある期間における平均イベントフリーの延長効果	・ 直観的 ・ 非劣勢試験でも狭いCIで計算できる	・ 決めた期間より先について解釈できない ・ KM曲線の形の差を捉えられない	・ 研究と臨床：治療のインパクトの説明

ISCHEMIAの場合

We also estimated the difference in restricted mean event-free time over 5 years.^{18,19} This quantity is derived from the nonparametric cumulative event-rate curves and is interpreted as the average number of event-free days per patient over the period between randomization and 5 years. Support-

- ICTUS, FRISC-II, RITA-3などの過去のRCTのメタアナライシスに準じて5年という時間を決めている
→” We did not find evidence of a difference in the 5-year restricted mean event-free time between the groups (9.5 days longer in the invasive-strategy group; 95% CI, -17.8 to 36.9).”

今日の内容

- 1. 復習：生存解析
- 2. COX hazardの限界
- 3. RMSTとは？
- 4. RMSTは何がいいの？限界は？
- 5. RMSTの使い方
- 6. **観察研究での使い道**

観察研究での使い道

- 回帰式を用いて、交絡因子を調整するも出来る

Stroke. 2018;49:607-613.

- Propensity score match後に単変量でも可能

Open Heart. 2020;7:e001163.

- 近年、Risk model作成も行われている

Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2020;13:e005918.

AIMの締め言葉

tions beyond the duration of follow-up of a study should be interpreted with caution. We recommend routine use of the RMST difference in future RCTs with time-to-event outcomes to complement other measures of treatment effect.

- RCTにおいて、ルーチンでRMSTの差を使う事を推奨する

- ご静聴ありがとうございました